



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

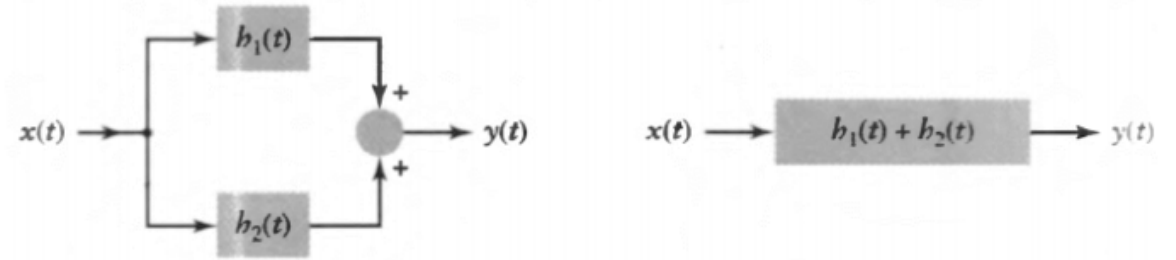
Análise de Sistemas Lineares

Propriedades da Representação por Resposta ao Impulso

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Conexões em Paralelo de Sistemas LTI

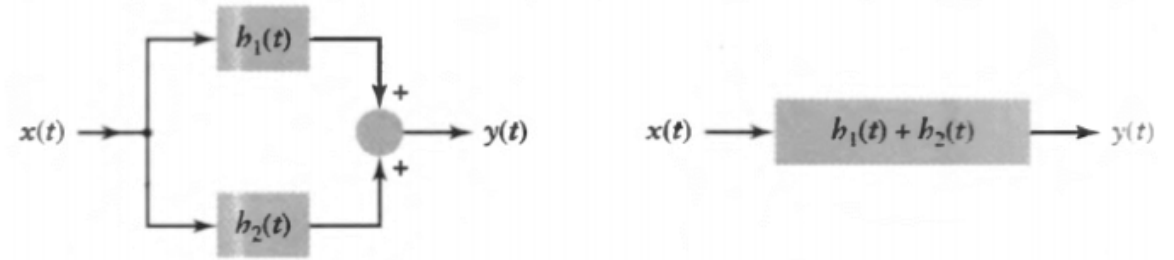
Conexões em Paralelo c Sistemas LTI



- Considere dois sistemas LTI com resposta ao impulso $h_1(t)$ e $h_2(t)$, conectados em paralelo como na Fig.
- A saída desta conexão de sistemas, $y(t)$, é dada pela soma das saídas dos dois sistemas

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \end{aligned}$$

Conexões em Paralelo e Sistemas LTI



- Substituímos a definição de integral de convolução na equação anterior

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_1(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_2(t - \tau) d\tau$$

- Como $x(\tau)$ é um termo comum nas duas integrais, podemos reorganizar como

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \{h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)\} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \\ &= x(t) * h(t) \end{aligned}$$

onde $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$, representa a resposta ao impulso do sistema equivalente de subsistemas organizados em paralelo

Conexões em Paralelo de Sistemas LTI

- Baseado na definição de sistemas organizados em paralelo, podemos concluir que a operação de convolução possui a propriedade de *distributividade*

$$x(t) * \{h_1(t) + h_2(t)\} = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

- Conclusões similares podem ser feitas para sistemas de tempo discreto

$$x[n] * \{h_1[n] + h_2[n]\} = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

Conexões em Cascata de Sistemas LTI

Conexões em Cascata Sistemas LTI



- Considere os sistemas organizados em cascata como na Fig.
- Deixe $z(t)$ representar a saída do primeiro sistema, e a entrada do segundo
- A saída de todo o sistema pode então ser representada por

$$y(t) = z(t) * h_2(t)$$

ou

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} z(\tau) h_2(t - \tau) d\tau$$

Conexões em Cascata Sistemas LTI



- Como $z(\tau)$ é a saída do primeiro sistema, ele pode ser definido como

$$\begin{aligned} z(\tau) &= x(\tau) * h_1(\tau) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) h_1(\tau - \nu) d\nu \end{aligned}$$

onde ν é a variável de integração na convolução

- Substituindo a equação acima na equação que define saída total do sistema, temos

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) h_1(\tau - \nu) h_2(t - \tau) d\nu d\tau$$

- Neste ponto, aplicamos a mudança de variável $\eta = \tau - \nu$, e intercambiamos a ordem de integração

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h_1(\eta) h_2(t - \nu - \eta) d\eta \right] d\nu$$

Conexões em Cascata Sistemas LTI



- A parte mais interna da integral é definida como a convolução de $h_1(t)$ com $h_2(t)$, avaliado em $t - \nu$, em que definimos $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$. Então

$$h(t - \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\eta) h_2(t - \nu - \eta) d\eta$$

- Daí, podemos escrever

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) h(t - \nu) d\nu \\ &= x(t) * h(t) \end{aligned}$$

- Assim, a resposta ao impulso equivalente de um sistema com subsistemas organizados em cascata, é a convolução das respostas ao impulso dos sistemas individuais

Conexões em Cascata de Sistemas LTI

- A convolução possui a propriedade de *associatividade*

$$\{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) = x(t) * \{h_1(t) * h_2(t)\}$$

- A convolução possui a propriedade *comutativa*

$$h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$$

- Conclusões similares podem ser feitas para sistemas de tempo discreto.
- A partir destas conclusões, a convolução também pode ser dada por:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Exemplo

Considere o sistema LIT descrito na figura abaixo, e que

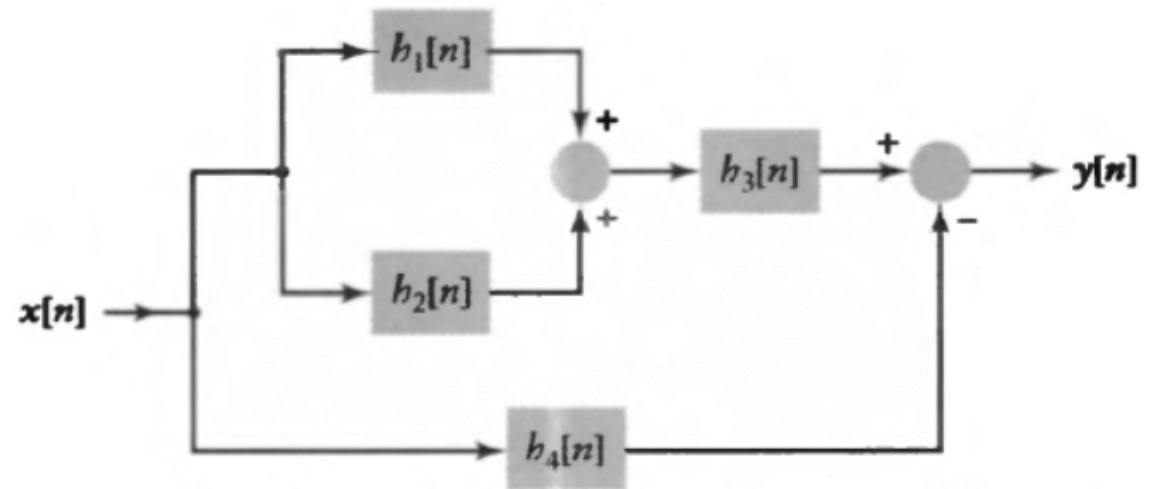
$$h_1[n] = u[n]$$

$$h_2[n] = u[n+2] - u[n]$$

$$h_3[n] = \delta[n-2]$$

$$h_4[n] = \alpha^n u[n].$$

Encontre a resposta ao impulso de todo o sistema.



Resposta: Página 110

Conexões em de Sistemas LTI

CONSIDERAÇÕES

- Interconexões de sistemas ocorrem naturalmente na análise;
- Muitas vezes, é mais fácil dividir um sistema complexo em subsistemas mais simples, analisar cada um, e depois estudar o sistema inteiro como uma interconexão de subsistemas do que analisar o sistema global diretamente;
- As interconexões de sistemas também são úteis na implementação de sistemas;
- A complexidade computacional de dois sistemas equivalentes em termos de entrada-saída para processar dados em um computador pode diferir de maneira significativa.

Sistemas LTI sem Memória

Sistemas LTI sem Memória

- Sabemos dos tópicos anteriores que um sistema LIT sem memória depende apenas da entrada corrente.
- Explorando a propriedade comutativa da convolução, podemos representar a saída de um sistema LIT de tempo discreto como:

$$\begin{aligned}y[n] &= h[n] * x[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n - k]\end{aligned}$$

- Podemos expandir:

$$\begin{aligned}y[n] = & \dots + h[-2]x[n + 2] + h[-1]x[n + 1] + h[0]x[n] \\ & + h[1]x[n - 1] + h[2]x[n - 2] + \dots\end{aligned}$$

Sistemas LTI sem Memória

- Para o sistema LTI sem Memória, a saída deve depender apenas de $x[n]$, e não deve apresentar as parcelas que contém $x[n-k]$, para $k \neq 0$
- Logo, a única parcela que deve ser mantida é a $h[0]x[n]$
- Isto implica que $h[k] = 0$ para $k \neq 0$.
- Logo, a resposta ao impulso do sistema LIT de tempo discreto sem memória, deve ser da forma

$$h[n] = c\delta[n] \quad \text{onde } c \text{ é uma constante arbitrária}$$

- Para os sistemas LIT de tempo contínuo sem memória, temos

$$h(t) = c\delta(t)$$

- Logo, sistemas LIT sem memória aplicam uma multiplicação por escalar ao sinal de entrada

Sistemas LTI Causais

Sistemas LTI Causais

- A saída de um sistema LTI causal depende apenas dos valores passados e presentes do sinal de entrada.
- Novamente, podemos expressar a convolução como

$$y[n] = \dots + h[-2]x[n+2] + h[-1]x[n+1] + h[0]x[n] \\ + h[1]x[n-1] + h[2]x[n-2] + \dots$$

- Observamos que os valores presentes e passados da entrada $x[n]$, $x[n-1]$, ..., são associados aos índices $k \geq 0$ da resposta ao impulso $h[k]$.

Sistemas LTI Causais

- Então, para $y[n]$ depender apenas dos valores presentes e passados da entrada, precisamos que

$$h[k] = 0 \text{ para } k < 0$$

- Neste caso, a convolução toma a forma $y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k]$
- Para sistemas de tempo contínuo temos que

$$h(\tau) = 0 \text{ para } \tau < 0$$

$$\text{logo } y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

Sistemas LTI Causais

- Notamos que os sistemas LTI causais são não antecipativos; eles não podem gerar uma saída antes da entrada ser aplicada.
- Definir que a resposta ao impulso seja zero para tempos negativos, é equivalente a dizer que o sistema não pode responder antes da entrada ser aplicada.

Sistemas LTI Estáveis

Sistemas LTI Estáveis

- Sabemos que um sistema é BIBO estável, se a saída é limitada para uma entrada limitada
- Formalmente, podemos dizer que se a entrada é $|x[n]| \leq M_x < \infty$, então a saída é $|y[n]| \leq M_y < \infty$

- Aplicando a relação entrada saída
$$|y[n]| = |h[n] * x[n]|$$
$$= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right|$$
- Nesta derivação estamos procurando um limite superior de $|y[n]|$ que seja uma função do limite superior de $|x[n]|$

como $|a+b| \leq |a| + |b|$, então
$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]x[n-k]|$$

Sistemas LTI Estáveis

- devido $|ab| = |a| |b|$, temos

$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]|$$

- Se assumirmos $x[n]$ limitado, $|x[n]| \leq M_x < \infty$, então $|x[n-k]| \leq M_x$

e assim
$$|y[n]| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|$$

Sistemas LTI Estáveis

- Como M_x é limitado, logo o lado direito da equação acima será limitado (e a saída do sistema) se a resposta ao impulso for somável,
ou seja

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

- Conclusão similar pode ser feita para sistemas de tempo contínuo

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

Sistemas LTI Estáveis

QUESTIONAMENTO

- Observando o cálculo de saída de um sistema (convolução), o que acontece quando a resposta ao impulso não é somável?

Teremos um somatório com parcelas que tendem ao infinito, que rende infinito.

Exemplo

Um sistema de tempo discreto tem a resposta ao impulso

$$h[n] = a^n u[n + 2]$$

Este é um sistema BIBO estável, causal e sem memória?

Sistemas Invertíveis e Desconvolução

Sistemas Invertíveis e Deconvolução

- Se um sistema é inversível, então sua entrada pode ser obtida da sua saída.
- Isso implica na existência de um sistema inverso que toma a saída do primeiro para gerar a entrada original

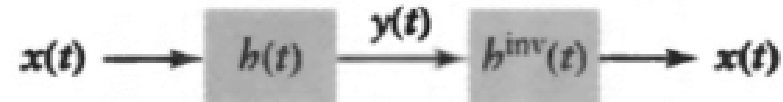
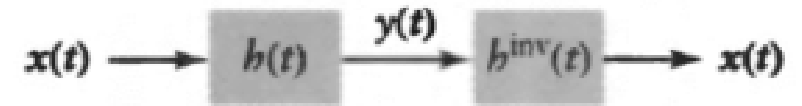


Figura: Cascata de um sistema $h(t)$ com o seu inverso $h^{inv}(t)$.

Sistemas Invertíveis e Deconvolu



- Este processo de “desfazer”, ou inverter o efeito de um sistema, é chamado de deconvolução.
- A equação para a deconvolução é dada por

$$x(t) = y(t) * h^{inv}(t) = [x(t) * h(t)] * h^{inv}(t)$$

- A equação para a deconvolução implica que $h(t) * h^{inv}(t) = \delta(t)$
- Para o caso de tempo discreto $h[n] * h^{inv}[n] = \delta[n]$

Sistemas Invertíveis e Deconvolução

COMENTÁRIOS

- Em sistemas de comunicação, para que o receptor possa decodificar o sinal que foi transmitido, ele precisa compensar (equalizar) os efeitos do canal sobre o sinal.
- Neste caso o equalizador representa um sistema inverso para o canal de comunicação.
- Muitas das vezes é difícil implementar a deconvolução, e então são usadas aproximações.

Exemplo

Encontre um sistema inverso causal que recupere $x[n]$ a partir de $y[n]$ dado que

$$y[n] = x[n] + ax[n - 1]$$

Resposta ao Degrau

Resposta ao Degrau

- A resposta de um sistema LTI a um degrau caracteriza como o sistema responde a mudanças repentinas na entrada.
- A resposta ao degrau é facilmente expressa em termos da resposta ao impulso usando-se a convolução, supondo-se que a entrada seja uma função degrau.

Resposta ao Degrau

- Se, para um sistema de tempo discreto, a resposta ao impulso $h[n]$ e a resposta ao degrau $s[n]$:

$$s[n] = h[n] * u[n]$$

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]u[n-k]$$

$$u[n-k] = 0 \text{ para } k > n$$

$$u[n-k] = 1 \text{ para } k \leq n$$

- Logo: $s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]$

Resposta ao Degrau

- Ou seja, a resposta ao degrau é a soma corrente da resposta ao impulso!
- Para o caso contínuo é similar. A resposta ao degrau é expressa como a integral corrente da resposta ao impulso:

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

Exemplo

Encontre resposta ao degrau do circuito RC cuja resposta ao impulso é

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- Sinais de entrada senoidais frequentemente são usados para caracterizar a resposta de um sistema.
- Examinaremos a relação entre a resposta ao impulso e a resposta em estado estacionário ou permanente de um sistema LTI com uma entrada senoidal complexa.

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- Usando Soma da convolução e um sinal de entrada senoidal complexo:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\Omega(n-k)}$$

- Fatorando $e^{j\Omega n}$, obtemos:

$$y[n] = e^{j\Omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k} = H(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}$$

- Onde:

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}$$

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- É fácil perceber que a saída do sistema é uma senóide complexa que tem a mesma frequência que a entrada multiplicada pelo número complexo $H(e^{j\Omega})$.
- Note que a quantidade de $H(e^{j\Omega})$ não é uma função do tempo, n , mas é somente uma função da frequência Ω , e é denominada **resposta em frequência** do sistema de tempo discreto.

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- Resultamos similares são obtidos para sistemas de tempo contínuo.

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- A resposta em frequência caracteriza a resposta em estado estacionário do sistema para entradas senoidais como uma função da frequência da senóide.
- Dizemos que esta é uma resposta em estado estacionário porque se presume que a senóide de entrada exista em todos os instantes de tempo e, dessa forma, o sistema está em condição de equilíbrio ou de estado estacionário.
- A resposta em frequência fornece uma grande quantidade de informação sobre o sistema e é útil tanto para entendermos como para analisarmos sistemas.

Resposta Senoidal em Estado Estacionário

- É uma prática padrão representar a resposta em frequência graficamente, exibindo separadamente as resposta em módulo e em fase como funções da frequência.
- Veremos com maior profundidade nos próximos capítulos ;-)

Exemplo

A resposta ao impulso de um sistema discreto é

$$h[n] = \frac{1}{2} (\delta[n] + \delta[n - 1])$$

Encontre a resposta em frequência deste sistema.

Propriedades da Representação de Resposta ao Impulso para Sistemas LTI

SUMÁRIO

Propriedade	Tempo Contínuo	Tempo Discreto
Sem memória	$h(t) = c\delta(t)$	$h[n] = c\delta[n]$
Causal	$h(t) = 0$ para $t < 0$	$h[n] = 0$ para $n < 0$
Estabilidade	$\int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt < \infty$	$\sum_{-\infty}^{\infty} h[n] < \infty$
Invertibilidade	$h(t) * h^{inv}(t) = \delta(t)$	$h[n] * h^{inv}[n] = \delta[n]$

Exercícios

- Para cada uma das respostas ao impulso a seguir, determine se cada sistema
 - (i) sem memória;
 - (ii) causal; e
 - (iii) estável.

Justifique as suas respostas.

Propriedade	Tempo Contínuo	Tempo Discreto
Sem memória	$h(t) = c\delta(t)$	$h[n] = c\delta[n]$
Causal	$h(t) = 0$ para $t < 0$	$h[n] = 0$ para $n < 0$
Estabilidade	$\int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt < \infty$	$\sum_{-\infty}^{\infty} h[n] < \infty$
Invertibilidade	$h(t) * h^{inv}(t) = \delta(t)$	$h[n] * h^{inv}[n] = \delta[n]$

(a) $h(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$

(b) $h(t) = u(t) - 2u(t - 1)$

(c) $h(t) = e^{-2|t|}$

(d) $h(t) = e^{at}u(t)$

(e) $h[n] = 2^n u[-n]$

(f) $h[n] = e^{2n}u[n - 1]$

(g) $h[n] = (1/2)^n u[n]$

(h) $h[n] = \cos(\frac{\pi}{2}n)u[n + 3]$